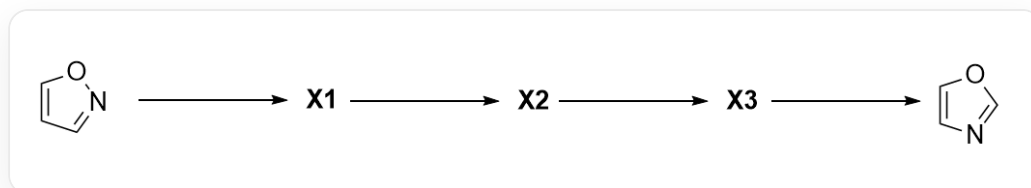


题目

异恶唑在光照条件下可异构为恶唑，这一过程机理如下：



异恶唑C1=CC=NO1在光照下首先转化为**X1**，随后转化为**X2**，接着转化为**X3**，最后转化为恶唑C1=CN=CO1

其中**X2**含有高张力的环系

有以下说法：

1. **X1**中不具有共轭体系
2. **X2**中不具有共轭体系
3. **X3**中具有电荷分离的结构
4. 恶唑中氮原子所连的碳原子为异恶唑中的3号和4号碳原子

以下选项中含有最多正确说法的是：

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 1,2

F. 1,3

G. 1,4

H. 2,3

I. 2,4

J. 1,2,3

K. 1,2,4

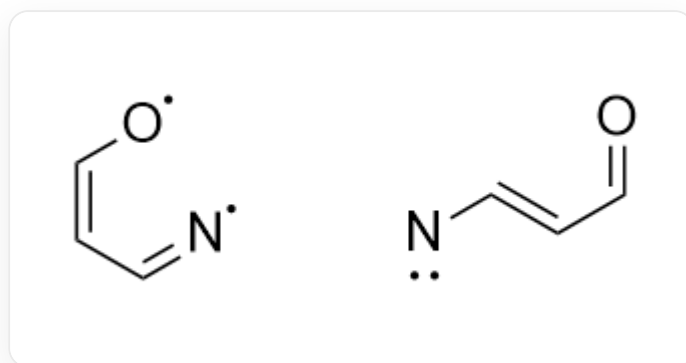
L. 2,3,4

答案

正确答案: **L**

详细解析

在光照条件下，异恶唑分子吸收能量跃迁到激发态。分子中最弱的键是 N – O 键，它会发生均裂，导致开环得到 **X1**： $[N]=C/C=C[O]$ ，其中氮原子与氧原子分别带有一个单电子；或 $[N]/C=C/C=O$ ，其中含有氮宾。这两种结构均具有共轭体系。



左侧展示出双自由基的结构， $[N]=C/C=C[O]$ ，其中氮原子与氧原子分别带有一个单电子；右侧展示出氮宾的结构， $[N]/C=C/C=O$

CHECKPOINT

1 PTS

X1 的可能结构均具有共轭体系，说法1错误

X1 是不稳定的，会迅速发生分子内环化。氮宾上的氮原子会进攻其所连接的双键的另一个碳原子，形成一个三元环。这个三元环中间体是 **X2**： $O=CC1C=N1$ ，不具有共轭体系。

CHECKPOINT

1 PTS

X2的结构为O=CC1C=N1，不具有共轭体系，说法2正确

张力的三元环中间体 **X2** 会再次开环以释放张力。这次是环上最弱的 C – C 单键断裂，同时氮原子上的孤对电子参与形成新的双键，生成 **X3**：C#[N+]/C=C[O-]，具有电荷分离的结构

CHECKPOINT

1 PTS

X3的结构为C#[N+]/C=C[O-]，具有电荷分离的结构，说法3正确

在异构过程中，形成 **X2** 时氮原子与原4号位碳原子成键，随后转化中成键原子未再发生改变，因此恶唑中氮原子与原异恶唑中3、4号位碳原子成键。

CHECKPOINT

1 PTS

形成 **X2** 时氮原子与原4号位碳原子成键，恶唑中氮原子与原异恶唑中3、4号位碳原子成键，说法4正确

选择选项L